

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

Učivo: úhel a jeho velikost; vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé úhly; součet úhlů v trojúhelníku; druhy trojúhelníků

Lehké úlohy procvičí vedlejší a vrcholové úhly a součet úhlů v trojúhelníku, střední úhly zadané vztahem nebo poměrem, těžké vyžadují úvahu a zdůvodnění. Při počítání si trojúhelník načrtni. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči velikost vedlejšího úhlu k úhlu 58° , 123° a 17° .
2. Úhel α má velikost 36° . Jak velký je úhel k němu vrcholový a jak velký vedlejší?
3. V trojúhelníku je $\alpha = 47^\circ$ a $\beta = 68^\circ$. Urči γ a rozhodni, zda je trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, nebo tupoúhlý.
4. V pravoúhlém trojúhelníku má jeden ostrý úhel 34° . Jak velký je druhý ostrý úhel?
5. Jaké úhly má a) rovnostranný trojúhelník; b) rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník?
6. Převed: a) $1^\circ 15'$ na minuty; b) $150'$ na stupně a minuty; c) $0,4^\circ$ na minuty.

Střední ★★☆☆

7. Rovnoramenný trojúhelník má úhel při základně o 30° větší než úhel při hlavním vrcholu. Urči všechny jeho úhly.
8. Úhly trojúhelníku jsou v poměru 2:3:4. Urči jejich velikosti a druh trojúhelníku.
9. Vnější úhel trojúhelníku ABC při vrcholu A má 110° a vnější úhel při vrcholu B má 125° . Urči vnitřní úhly. Co je to za trojúhelník?
10. O kolik stupňů se otočí minutová ručička za 25 minut? A o kolik hodinová ručička za stejnou dobu?
11. Dvě rovnoběžky protíná příčka. Jeden ze vzniklých úhlů je o 40° větší než úhel s ním vedlejší. Jak velké úhly vzniknou?
12. Urči součet vnitřních úhlů pětiúhelníku a osmiúhelníku. Jak velký je jeden vnitřní úhel pravidelného pětiúhelníku a pravidelného osmiúhelníku?

Těžké ★★★

13. V trojúhelníku ABC je $\alpha = 50^\circ$ a $\beta = 70^\circ$. Osa úhlu γ protne stranu AB v bodě D . Urči úhly trojúhelníku ADC .
14. Rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou AB má úhel $\gamma = 36^\circ$. Osa úhlu při vrcholu A protne stranu BC v bodě D . Urči úhly trojúhelníků ABD a ADC . Co zjistíš?
15. Ve 3:00 svírají ručičky hodin pravý úhel. Za kolik minut po třetí hodině se ručičky poprvé překryjí? (Minutová ručička se otočí o 6° za minutu, hodinová o $0,5^\circ$.)
16. Pravidelný mnohoúhelník má vnitřní úhel 150° . Kolik má vrcholů? (Tip: vnější úhel.)
17. Fyzika – dvě zrcadla svírají pravý úhel. Paprsek dopadne na první zrcadlo tak, že svírá s jeho plochou úhel 30° . Pod jakým úhlem (k ploše) dopadne na druhé zrcadlo? Jaký směr má paprsek po druhém odrazu?
18. Jeden úhel trojúhelníku je roven součtu zbývajících dvou úhlů. Jak velký je? Jaký je to trojúhelník? Zdůvodni pro všechny takové trojúhelníky.

Výsledky ke kontrole

1. $122^\circ, 57^\circ, 163^\circ$
2. vrcholový 36° , vedlejší 144°
3. $\gamma = 65^\circ$; ostroúhlý
4. $90^\circ - 34^\circ = 56^\circ$
5. a) $3 \times 60^\circ$; b) $90^\circ, 45^\circ, 45^\circ$
6. a) $75'$; b) $2^\circ 30' = 2,5^\circ$; c) $24'$
7. $\gamma + 2(\gamma + 30^\circ) = 180^\circ$; $\gamma = 40^\circ$, úhly při základně 70°
8. jeden díl 20° ; úhly $40^\circ, 60^\circ, 80^\circ$; ostroúhlý
9. $\alpha = 70^\circ, \beta = 55^\circ, \gamma = 55^\circ$; rovnoramenný ($\beta = \gamma$), ostroúhlý
10. minutová $25 \cdot 6^\circ = 150^\circ$; hodinová $25 \cdot 0,5^\circ = 12^\circ 30'$
11. $x + (x + 40^\circ) = 180^\circ$; čtyři úhly mají 70° a čtyři 110°
12. 540° a 1080° ; 108° a 135°
13. $\gamma = 60^\circ$, polovina 30° ; v ADC : při A 50° , při C 30° , při D 100°
14. $\alpha = \beta = 72^\circ$; ABD : $36^\circ, 72^\circ, 72^\circ$; ADC : $36^\circ, 36^\circ, 108^\circ$ – oba trojúhelníky jsou rovnoramenné
15. minutová dohánění hodinovou o $5,5^\circ$ za minutu; $5,5t = 90$,
 $t = \frac{180}{11} = 16\frac{4}{11}$ min, tj. asi v 3:16:22
16. vnější úhel 30° , součet vnějších úhlů je 360° ;
 $n = 360:30 = 12$ (dvanáctiúhelník)
17. odrazí se také pod 30° ; v trojúhelníku mezi zrcadly je třetí úhel $180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$, paprsek tedy dopadne na druhé zrcadlo pod úhlem 60° k jeho ploše; po druhém odrazu letí rovnoběžně s původním paprskem, ale opačným směrem
18. $\gamma = \alpha + \beta$ a $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, tedy $2\gamma = 180^\circ$, $\gamma = 90^\circ$ – trojúhelník je vždy pravoúhlý